

Управление на осветление

В една офис сграда има централизирана система за управление на осветлението. Всяка стая в сградата има лампа, която може да бъде включена или изключена. Състоянието на лампите във всички стаи се съхранява като двоично число, където всяка битова позиция представлява състоянието на лампата в съответната стая:

1 означава, че лампата е включена.

0 означава, че лампата е изключена.

Системният администратор може да подава команда за инвертиране на състоянието на лампата в дадена стая (ако е включена — да се изключи, и обратното). Вашата задача е да напишете програма, която обработва множество такива команди.

Input Format

На първия ред се подава числото T — брой на тестовите примери ($1 \leq T \leq 100$)

За всеки тест:

Първият ред съдържа едно цяло число N ($1 \leq N < 2^{31}$), което представлява началното състояние на лампите.

На втория ред се подава цяло число Q — броят на командите за инвертиране на лампи ($1 \leq Q \leq 1000$)

Следват Q реда, всеки от които съдържа едно цяло число P ($1 \leq P \leq 31$), което указва позицията на лампата (бита), чиято стойност трябва да се инвертира.

Constraints

$$1 \leq T \leq 100$$

$$1 \leq N < 2^{31}$$

$$1 \leq Q \leq 1000$$

$$1 \leq P \leq 31$$

Output Format

За всеки тестов пример изведете състоянието на лампите след изпълнението на всички команди.

Sample Input 0

```
2
21
3
1
3
5
```

15
2
4
2

Sample Output 0

0
5

Explanation 0

В първия тест $N=21$, което в двоичен вид е 10101.

Инвертираме бит на позиция 1: $10101 \rightarrow 10100$ (20).

Инвертираме бит на позиция 3: $10100 \rightarrow 10000$ (16).

Инвертираме бит на позиция 5: $10000 \rightarrow 00000$ (5).

Резултатът е 0.

Във втория тест $N=15$, което в двоичен вид е 1111.

Инвертираме бит на позиция 4: $1111 \rightarrow 0111$ (7).

Инвертираме бит на позиция 2: $0111 \rightarrow 0101$ (5).

Резултатът е 5.